

Appendix 1 Mooring Haser Rope 와이어 관리지침

Guidelines of Mooring Hawser Rope & Lifting wire Management

1.1.관리 절차 (Management Procedure)

1.1.1. MOORING ROPE는 항상 증서와 함께 보급 및 관리되어야 한다.

Mooring Rope는 사용시점으로부터 5년 초과시 회사와 협의후 신제품으로 교체한다.

다만 Pilbara Port Authority 관리항 입항선은 증서 발행일 기준으로 한다

Mooring ropes should always be supplied and managed with a certificate.

After installing the mooring rope, it should be replaced within 5 years after discussing with the company. However, if the vessel called to PPA, in AUS, it is counted from mooring rope manufacturing date

1.1.2. 3일 이상 연속 항해하는 선박은 ROPE가 태양에 직접 노출되지 않도록 보관해야 한다.

If vessel will sail over 3 days, the ropes should be kept to avoid direct exposure to sunlight.

1) DRUM에 보관하는 ROPE는 자연 건조하고 CANVAS로 DRUM (ROPE)을 감싼다.

The ropes which are rolled on the storage winch drum should be covered by canvas after natural drying.

2) SPARE ROPE는 출항 후 선수 창고 또는 타기실 같은 ROPE STORE에 보관한다.

The spare rope should be kept in a rope store as a steering gear room or bosun store after sailing.

1.1.3. 사용중인 ROPE의 신환일 (또는 TURN OVER 일자)을 WINCH DRUM(또는 ROPE TAG)에 기록하여, ROPE의 사용 기간을 측정 및 기록해야 한다.

The renewed date (or turnover date) of ropes in use should be recorded on the winch drum (or rope tag), and the service period should be checked and recorded in the log.

1.1.4. SPARE ROPE를 포함한 모든 ROPE의 끝 단에는 TAG를 부착하여 관리한다.

(TAG 기재 내용: ROPE 증서 번호, 수령일, 사용된 기간 등)

The tag should be put on all rope including spare rope.

(Contents of tag: Rope certificate number, supply date, service period and etc.)

1.1.5 HMPE(High Module Polyethylene) Rope관리 (Management of HMPE Rope)

상기 1.1 관리절차에 따라 관리 및 점검 기록에 따라 관리 유지가 되어야 하며, Rope Damage 방지를 위하여 Chafe Gear를 이용하여 Chock, Fairlead등 로프와 마찰되는 부분에 보호를 하여 운용하여야 한다. HMPE수명은 제조자의 권장에 따르면 강도의 75%까지 사용할 수 있다. (OCIMF)

The mooring ropes should be maintained according to the 1.1 paragraph and HMPE rope needs to use a chafing gear to protect against friction damage from the chock, and the fairlead while using. HMPE lifespan follows the maker's recommendation until remains at 75% strength(OCIMF)

1.1.6 Tail Rope관리 (Management of Tail Rope)

1) Synthetic Tail rope의 TDBF는 젖은 상태에서 Ship Design BML(선박설계 최소 파단강도)의 25~30%이상 이어야 한다

Synthetic tail rope's TDBF should have a strength more than 25~30% of SDMBL in wet condition

2) Tail Rope 길이 및 연결 방법은 아래와 같이 유지한다. (OCIMF MEG4 guidelines)

Tail Rope should be managed according to OCIMF mooring equipment guidelines

- Tail Rope의 권장 표준 길이는 11m이며, 필요한 경우 Exposed Mooring 상황에서는 22m까지 연장할 수 있다.

The standard recommended length of a tail rope is 11 meters. However, in exposed mooring conditions

※ Exposed Mooring: where a vessel is subject to significant wave, wind, or current forces

- Tail Rope는 Mandal 또는 Tonsberg shackles 등 전용 샤클을 사용하여 mooring rope에 연결되어야 한다.

Tail ropes shall be connected to mooring ropes using dedicated shackles such as Mandal or Tonsberg shackles

- HMSF 로프에는 Cow Hitch 방식으로 직접 연결 가능하며, 이 경우 Pigtail 사용이 권장된다.

When connected to HMSF ropes, a cow hitch method may be used, and the use of a pigtail is recommended to provide separation.

- 일부 항만에서는 금속 샤클 사용이 금지되므로, 입항 전 해당 사항을 확인해야 한다. Note that some ports prohibit the use of metallic shackles on mooring tails; such restrictions should be verified prior to port entry.

3) Tail Rope는 설치일로부터 18개월 이내에 교체함을 원칙으로 하나, 아래와 같은 조건 및 근거에 따라 선박관리팀과 협의 후 최대 30개월까지 연장하여 사용할 수 있다.

Tail ropes shall, in principle, be replaced within 18 months after installation. However,

Brake Lining 이 균일하게 닳았을 경우 Original 두께의 약 30% 마모되면, 신환하고 국부적인 마모가 진행된 경우 일부라도 Brake Band 의 Steel 이 노출되기 전에 신환해야 한다.

Brake Lining 을 신환 후에는 하부의 Distance Piece 의 간격을 Brake 를 완전히 풀었을 때 상부 Brake Lining 이 Brake Drum 에 닿지 않도록 조정한다.

if the brake lining had been worn out 30% equally all around, it should be replaced by a new one. However, it had partially worn out and showed a steel bend metal, it needs to be replaced soon it needs to adjust the clearance of the upper break lining by adjusting the distance piece when release the brake fully and it should not touch the brake drum

- 2) Brake Lining 의 재질은 Non-asbestos 재질을 사용하고, 고정용 Screw 는 Brass 재질을 사용한다.

The material of brake lining use non-asbestos and the fixing bolts use a brass material

- 3) Brake Lining 이 국부적으로 접촉되면 Lining 의 마모가 심할 뿐만 아니라 Brake Capacity 가 저하되므로 원인을 파악하여 근본적인 수리를 시행하고 육상수리가 필요한 경우 회사에 수리신청을 한다.

If the brake lining touched partially, it could accelerate wearing. Also, it could be reduced a brake holding power. Thus, if it touched partially, should check the cause of reason and report it to the company worn out par

1.2.4 Brake Holding Capacity & Rendering Test

- 1) 계류 장비의 Brake Holding Capacity & Rendering Test 는 MEG 의 권고에 따라 1 년마다

시행하며, Brake 는 계류 색의 최소 파단 장력의 60%로 설정하고 설정치를 초과하는 경우 안전장치가 작동하여 계류 색이 파단 되기 전에 Slip 되어 장력이 경감되어야 한다.

Rendering Test 는 Jack 압력 저하의 기록과 Brake Holding Capacity 의 계산을 통하여 Brake 가 Slip 되는 무게를 기록한다. 양식 (SMM-MNT-F42-2 BHP recording sheet)

The brake holding and rendering test should conduct every year according to MEG, and the brake rendering point (BRP) is to be set at 60% of ship design MBL(SDMBL) which is will be released.

if it excesses a setting point. When testing a BRP, should record a working / dropping pressure and then calculate power for setting a BRP form (SMM-MNT-F42-2 BHP recording sheet)

- 2) 윈치 브레이크와 관련된 수리나 개조 후에는 즉시 Mooring Winch Brake Test 시행한다

If it repaired or modified of the break, it should be carried out Mooring BHP & BRP test

- 3) Brake holding test 진행후, Test date, Tested force (Ton or KN)을 드럼측 플렌지에 마킹 하여야 하며, Brake Rendering point(BRP)는 아래 그림과 같이 명확히 표시해 두어야 한다.

After testing BHP, should make a marking the test date/ test force(Ton or KN) on the drums flanges,

Also, the rendering point needs to make a marking as shown in the photos



1.3. 평가 기준 및 손상 유형 (Evaluation Criteria and Damage Types)

1.3.1. 마모 등급 (Abrasion Level)

Level 5		No yarn are broken or torn.
Level 4		Abrasion on the yarn is recognizable.
Level 3		About 10pcs of yarns are broken, and some fluff is recognizable.
Level 2		30% of one strand or 10% of rope's cross section is broken, and fluff is recognizable all over. (Consider reversal or replacement at level 2)
Level 1		One of strand or 25% of rope's cross section is broken.

1.3.2 변질 등급 (Deterioration Level)

Level 5		Complete discoloration is not seen though the line looks slightly dirty
Level 4		The white color has faded to yellow slightly and the line is slightly dirty
Level 3		The white color is almost faded to yellow & partial dissolution is seen due to frictional heat
Level 2		The white color is faded to yellow completely & serious dissolution is seen due to frictional heat
Level 1		The white color is faded to yellow completely & outside layer of yarn can be cut by scratching with nails. Severe dissolution is seen (Consider reversal or replacement at level 1)

1.3.3 손상 유형 (Type of damage)

Cut		Cut of strand
Abrasion		Fluff on surface of rope
Compression		The symptoms caused by contact with the fixed part or bitt and polishing and sleeking a little
Melting		Melting of the fiber yarn on surface due to repeated friction and thermal contact.
UVA Deterioration		Deterioration due to prolonged exposure to ultraviolet rays, and fluff occurred similar to abrasion

1.4. 교환 주기 (Renewal Interval)

- 1.4.1. 마모등급이 LEVEL 2 이하 또는 변질등급이 LEVEL 1 이하라면 교환 또는 TURNOVER를 시행한다.

If the abrasion level is below 2 and/or the deterioration level is below 1, the rope should be replaced or turned over (turn end to end).

- 1.4.2. HAWSER ROPE의 교환 및 TURN OVER는 아래 기준(제조사 권고사항)에 따라 시행한다.

Replacement of hawser rope and turnover should be performed in accordance with the following criteria(reflecting of manufacturer's recommendation).

HAWSER ROPE 종류 Type of hawser rope	교환주기 Replacement interval	TURN OVER 주기 Turn over interval
일반 Nylon Rope General Nylon Rope	5년 (5Years)	2.5년 (2.5Years)
HMPE Rope	8년 (8Years)	4년 (4Years)

- 단, 호주기항이 예정되어 있는 HMPE Rope를 사용하는 선박의 경우, 입항전 HMPE 로프를 5년 이상 사용하였다면 호주 항만 규정에 따라 교환한다.

However, in the case of ships using HMPE rope, which is scheduled to call Australia, if the HMPE Rope has been used for more than 5(five) years before entering the port, it should be replaced in accordance with the Australian port regulations.

2. 와이어 교환 (Renewal Wire rope)

- 2.1 승선 및 하선 수단을 지원하는 데 사용하는 와이어는 SOLAS Ch. III/20.4에 명시한 대로 유지보수 되어야 한다.

All wires used to support the means of embarkation and disembarkation must be maintained as specified in regulation SOLAS Ch. III Reg. 24

- 2.2 와이어 로프는 일등항해사가 양식 SMM-MNT-F48-2 Wire rope status report를 이용하여 매달 점검한다.

Wire Ropes must be examined by the Chief Officer at intervals of every month using by form (SMM-MNT-F48-2 Wire rope status report)

2.3 교환 주기 (Renewal Interval)

- 2.3.1 Accommodation ladder: 36 months
- 2.3.2 Pilot ladder: 36 months
- 2.3.3 Provision crane: 60 months
- 2.3.4 Engine room overhead crane: 60 months
- 2.3.5 Lifeboat / Rescue boat Davit wire: 60 months
- 2.3.6 Bunker davit: 60 months

3 관련 문서 Relevant document

- 3.1 계류색 시스템 관리계획서 Mooring System Management Plan (별책 Appendix)